

Département d'Informatique Faculté de l'ingéniorat UBMA	Examen Réseaux	Année universitaire : 2018/2019
Enseignante : Dr. F. Djemili Tolba		Durée : 1h30
Promotion : 2 LMD		

Exercice1 (2.5pts)

1. Quelle est la rapidité de modulation nécessaire pour qu'un signal ait un débit binaire de 2400 bits/s, sachant que les signaux transmis sont binaires ?
2. Quelle serait le résultat de la question 1 si au lieu d'avoir un signal bivalent nous utilisons un signal quadrivalent ?

Réponse

1. $D = N \cdot R \Rightarrow R = D/N$
les signaux transmis sont binaires, alors $v = 2$
 $N = \log_2(v)$
 $AN : R = 2400/\log_2(2) = 2400 \text{ baud}$
2. un signal quadrivalent : $v = 4$
 $AN : R = 2400/\log_2(4) = 1200 \text{ baud}$

Exercice2 (6.5pts)

On veut utiliser un CRC pour envoyer la lettre «D» sur 7 bits. Le polynôme générateur $G(x)$ que l'on utilise est $G(x) = x^4 + x^3 + x + 1$.

1. Donner la suite de bits transmis.
2. Supposons qu'il y ait une erreur de transmission au 7^{ième} bit (en partant de la gauche), quel est le reste $R(x)$ trouvé par le récepteur ?

Réponse

1. La lettre D en code ASCII est : 44 et en format binaire 1000100
Donc : $F(x) = x^6 + x^2$ et $G(x) = x^4 + x^3 + x + 1 \Rightarrow k = 4$ (le degré le plus élevé de $G(x)$)
 $F(x) \cdot x^k = (x^6 + x^2) \cdot x^4 = x^{10} + x^6$
 $x^{10} + x^6 / x^4 + x^3 + x + 1$ qui donne le reste $x^3 + x$
Donc CRC : 1010
2. La suite de bits transmis est T : 10001001010
La suite reçue est : 10001011010 $\Rightarrow T(x) = x^{10} + x^6 + x^4 + x^3 + x^1$
 $T(x)/G(x)$ le reste au niveau du récepteur est : $R(x) = x^3 + x + 1$

Exercice3 (6pts)

1. Quelles sont les plages décimales de toutes les adresses réseau de classe B possibles ? (en décimale : de à)
2. Quel(s) octet(s) représente la partie réseau d'une adresse IP classe C ?
3. Combien y a-t-il d'adresse machine en classe B ?

Département d'Informatique Faculté de l'ingéniorat UBMA	Examen Réseaux	Année universitaire : 2018/2019
Enseignante : Dr. F. Djemili Tolba		Durée : 1h30
Promotion : 2 LMD		

- Un réseau a pour adresse IP 128.0.0.0, donner la première et la dernière adresse machine utilisée sur ce réseau.
- Pour une meilleure gestion de ce réseau, on a besoin de 5 sous réseaux qui nécessite chacun une adresse IP propre à lui. Donnez et expliquez la valeur du masque de sous réseau correspondant à ce besoin.

Réponse

- 128.0.0.0 à 191.255.255.255
- La partie réseau classe C est représentée par les trois premiers octets
- $2^{16} - 2$
- La première adresse machine est : 128.0.0.1 et la dernière adresse machine est : 128.255.255.254
- $2^3 = 8 > 5$ sous réseaux, donc on prend 3 bits de la partie machine pour représenter les sous réseaux
Le masque réseaux par défaut de la classe B est 255.255.0.0
11111111.11111111.11100000.00000000
255.255.224.0

Exercice4 (5pts)

- Dans les réseaux locaux, la couche liaison de donnée est divisée en deux sous-couches. Donner leurs noms et leurs fonctions principales.
- Comment pouvez-vous étendre la portée d'un réseau local ?
- Quels sont les différences entre un concentrateur (hub) et un commutateur (switch) ?

Réponse

- MAC (Medium Access Control) : contrôle l'accès partagé au support et le contrôle d'erreur
LLC (Logical Link Control) : remplit les fonctions traditionnellement dévolues à la couche liaison
- Pour étendre la portée d'un réseau local, il faut utiliser un répéteur en amplifiant les signaux transmis
-

Département d'Informatique Faculté de l'ingéniorat UBMA	<i>Examen</i> <i>Réseaux</i>	Année universitaire : 2018/2019
Enseignante : Dr. F. Djemili Tolba		Durée : 1h30
Promotion : 2 LMD		

Hub	Commutateur
• Travaille au niveau de la couche physique (niveau des bits) • Diffuse les trames reçues sur tous les ports de sortie • Crée un seul domaine de collision	• Travaille au niveau de la couche liaison (niveau des trames) • Envoie les trames reçues seulement sur le port derrière lequel se trouve le destinataire • Sépare les domaines de collision